

Drone mit volca keys

Handbuch für den Deluge mit Firmware 1.2.1-mastertune v16 (oder neuer) und eine Korg volca keys

Die volca keys ist ein kleiner analoger Synthesizer mit drei Oszillatoren, einem Filter und einer Hüllkurve. Vom Deluge aus gespielt, liefert sie lange, warme Töne, die sich langsam bewegen. Der **Frequenz-Drone** des Deluge legt exakte Töne und Schwebungen darunter: binaural, monaural oder isochron. Dieses Handbuch zeigt, wie du beides verkabelst, stimmst, spielst und aufnimmst.

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Wofür die Kombination gut ist | 7. Zusammen mit dem Frequenz-Drone |
| 2. Verkabelung | 8. Die volca durch den Deluge |
| 3. Die volca keys einrichten | 9. Rezepte |
| 4. Den Deluge einrichten | 10. CC-Tabelle |
| 5. Stimmung: volca und Master Tune | 11. Fehlersuche |
| 6. Drones auf der volca spielen | 12. Grenzen und offene Punkte |

Zuerst leise. Dauertöne, besonders tiefe, können über Kopfhörer lauter wirken als erwartet. Beginne an volca und Deluge mit wenig Lautstärke und erhöhe sie langsam.

Quellenlage: Die Angaben zur volca keys stützen sich auf die MIDI-Tabelle von Korg (v1.02), Auszüge aus dem Korg-Handbuch, Testberichte und Foren. Punkte mit der Marke **prüfen** sind unsicher oder widersprüchlich belegt. Kontrolliere sie auf dem Gerät oder im Korg-Handbuch, bevor du dich darauf verlässt.

1. Wofür die Kombination gut ist

Was die volca keys beiträgt

- Analoges Klang, der leicht driftet und dadurch lebt
- Drei Oszillatoren: als Akkord mit bis zu drei Tönen (Poly) oder als ein breiter Ton (Unison, Octave, Fifth)
- Filter, LFO und Delay für langsame Bewegung
- Fernsteuerbar per MIDI: Noten, Pitch Bend und 16 Control Changes (CC)

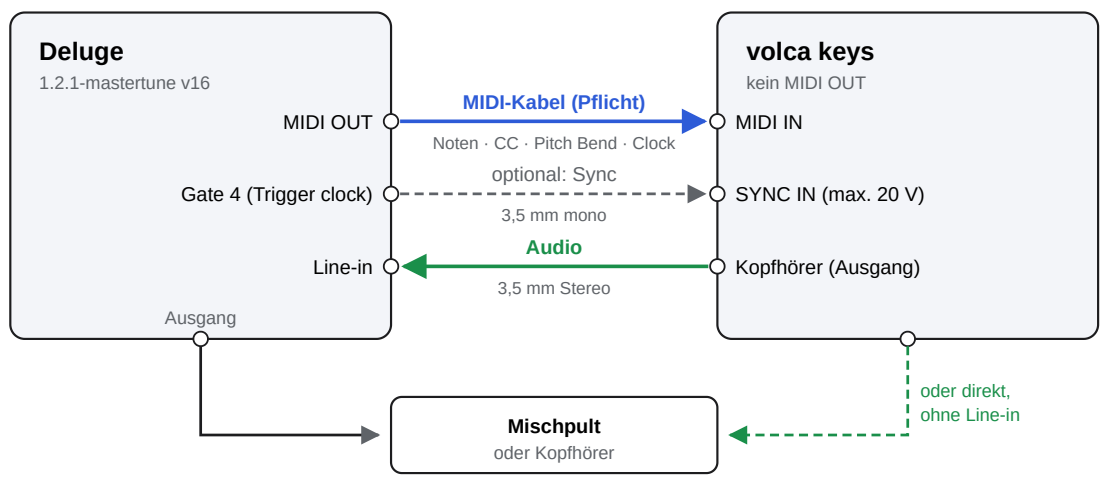
Was der Deluge beiträgt

- Lange Noten in einem MIDI-Clip, CC-Automation, MIDI-Clock
- Den Frequenz-Drone mit exakten Tönen: Tone, Binaural, Monaural, Isochronic, mit Sidechain
- Drone-Spuren (v16), die du wie Clips startest
- Aufnahme der volca über den Line-in, auch als Audio-Clip, der dem Master Tune folgt

Typische Anwendungen: eine analoge Fläche über einem binauralen Fundament, eine Filterfahrt über viele Takte, eine langsame Schwebung zwischen dem driftenden Analogton und dem exakten Drone-Ton, oder eine Aufnahme der volca, die du danach auf 432 Hz umstimmst.

Faustregel: Die volca keys steht fest auf A = 440 Hz. Lass den Master Tune auf **440.0** und stell die Drone-Töne auf **Note**. Dann passen volca und Drone zusammen. Für 432 Hz und andere Stimmungen siehe Kapitel 5.

2. Verkabelung



Grundaufbau. Pflicht ist nur das MIDI-Kabel. Sync und Line-in sind optional. Ohne Line-in geht die volca direkt ans Mischpult.

Verbindung	Kabel	Wozu
Deluge MIDI OUT → volca MIDI IN	MIDI-Kabel. Dass die volca eine 5-polige DIN-Buchse hat, ist sehr wahrscheinlich prüfen	Noten, Pitch Bend, CCs und MIDI-Clock. Das ist die einzige nötige Verbindung.
Deluge Gate 4 → volca SYNC IN	3,5 mm mono	Nur, wenn der Sequencer der volca per Puls laufen soll. Für Noten vom Deluge nicht nötig. SYNC IN verträgt höchstens 20 V.
volca Kopfhörer → Deluge Line-in	3,5 mm Stereo, Stecker passend zur Line-in-Buchse	Aufnahme als Audio-Clip, Input als Oszillator, Resampling (Kapitel 8)
oder volca Kopfhörer → Mischpult	3,5 mm Stereo	wenn die volca nicht durch den Deluge laufen soll

- **Keine Rückrichtung:** Die volca keys hat keinen MIDI OUT (nur als Umbau). Reglerbewegungen an der volca kann der Deluge deshalb nicht als MIDI aufnehmen. Automation entsteht immer auf dem Deluge.
- **SYNC OUT** der volca (3,5 mm mono, 5 V, Puls 15 ms) wird in diesem Aufbau nicht gebraucht.
- **Strom:** 6 × AA reichen etwa 10 Stunden. Für lange Drone-Sessions ist ein 9-V-Netzteil (DC) sicherer.

3. Die volca keys einrichten

Die globalen Einstellungen der volca erreichst du laut mehreren Quellen, indem du sie **mit gedrückter FUNC-Taste einschaltest**. Die Parameter liegen dann auf den Tasten 1–7. **REC** speichert und startet neu, **PLAY** bricht ab, ohne zu speichern.

Einstellung	Für diesen Aufbau	Hinweis
MIDI-Kanal	1 lassen, das ist der Standard	Der Deluge-Clip kommt dann auch auf Kanal 1. Wie genau man den Kanal ändert, beschreiben die Quellen unterschiedlich: Tasten 1–16 direkt, über MEMORY oder mit FUNC + Taste 16 prüfen

Einstellung	Für diesen Aufbau	Hinweis
MIDI-Clock	LED von Step 6 an = Auto (folgt der MIDI-Clock), aus = intern	Nur wichtig, wenn Sequencer oder Motion Sequence der volca im Tempo des Deluge laufen sollen. Unter MIDI-Clock ist der Tempo-Regler der volca ohne Wirkung.
SYNC-IN-Polarität	steigende Flanke (Standard)	globaler Parameter auf Taste 4; nur mit Sync-Kabel wichtig
Auto-Power-Off	für lange Drones aus	Die volca schaltet sich sonst nach etwa 4 Stunden ab. Auf welcher Taste der Parameter liegt prüfen

Steckt ein Kabel in SYNC IN, folgt der Sequencer der volca nur noch den Pulsen und ignoriert seinen eigenen Takt. Den Tempobereich der volca belegt keine der Quellen.

4. Den Deluge einrichten

MIDI-Clip für die volca

Das Einrichten eines MIDI-Clips gehört zur Standard-Bedienung von 1.2.1. Die Mastertune-Unterlagen beschreiben es nicht, das offizielle Deluge-Handbuch erklärt es ausführlich. Kurz:

1. Einen neuen Clip anlegen, wie gewohnt, und in die Clip-View wechseln.
2. Die Taste [MIDI](#) drücken. Der Clip spielt jetzt auf einen MIDI-Kanal, die MIDI-LED leuchtet.
3. Select drehen, bis der Kanal der volca erscheint (Standard: 1).
4. Noten setzen. Für Drones: lange Noten, siehe Kapitel 6.

Clock und Stimmung

Menü	Was du einstellst
Settings → MIDI → Clock → Output Titel «MIDI clock out»	An, wenn die volca im Tempo mitlaufen soll (ihre MIDI-Clock auf Auto). Seit v15 läuft der MIDI-Clock-Ausgang auch weiter, wenn der Deluge selbst einer externen MIDI-Clock folgt.
Settings → Trigger clock → Output → PPQN Titel «Output PPQN»	Nur mit Sync-Kabel. Die Trigger-Clock kommt aus Gate 4 . Wie viele Pulse die volca pro Step erwartet, ist widersprüchlich belegt: 1 Puls pro Step (das wären 4 PPQN) oder 1 Puls pro 2 Steps (2 PPQN) prüfen . Vergleiche das Tempo der volca mit dem des Deluge. Einfacher ist MIDI-Clock ohne Sync-Kabel.
Settings → Tuning → Master tune (Hz) 7-Segment: TUNE → MTUN	Für die volca auf 440.0 lassen (Kapitel 5). Bereich 415.3 bis 466.2 Hz in 0.1-Hz-Schritten.

5. Stimmung: volca und Master Tune

Die volca keys hat **weder einen Master Tune noch eine Feinstimmung**. A = 440 Hz ist damit faktisch fest. Der Master Tune des Deluge verschiebt deshalb alles im Deluge, aber nicht die volca.

Klangquelle	Folgt dem Master Tune?
Drone-Töne als Note	ja
Drone-Töne in Hz	nein, die Frequenz bleibt stehen
Synth, Kit, Samples des Deluge	ja

Klangquelle	Folgt dem Master Tune?
Audio-Clips, auch Aufnahmen der volca	ja, per Time-Stretch, das Tempo bleibt synchron. Eine Aufnahme wird nur um die Differenz zu ihrer Aufnahme-Stimmung verschoben, nie doppelt.
volca, per MIDI gespielt	Der Deluge sendet bei einer Stimmung abseits von 440 Hz RPN 1 (Channel Fine Tuning) auf ihren Kanal. Dass die volca RPN 1 auswertet, ist nicht belegt und angesichts der fehlenden Feinstimmung unwahrscheinlich prüfen . Rechne damit, dass sie auf 440 bleibt.
volca über Line-in als Oszillator	nein, sie klingt unverändert in ihrer eigenen Stimmung

Das Auto-Tuning der volca

Die volca stimmt sich selbst nach: Nach etwa **10 Sekunden Stille** korrigiert sie die Drift ihrer Oszillatoren. Das läuft laufend, eine Aufwärmzeit ist nicht nötig. Daraus folgt für Drones [prüfen](#): Solange ein Dauerton klingt, stimmt sie nicht nach und kann mit der Zeit leicht wandern. Gönn ihr zwischen zwei Stücken mehr als 10 Sekunden Stille, zum Beispiel mit [PLAY](#) auf dem Deluge anhalten.

Bei 440 Hz (empfohlen)

Master Tune auf 440.0, alle Drone-Töne, die zur volca passen sollen, auf **Note** (oberen Goldknopf drücken oder im Menü *Pitch as*). Das ist der Weg aus Kapitel 13 des Drone-Handbuchs: den Master Tune auf das externe Gerät stimmen. Bei der volca heisst das: 440.0. War der Master Tune seit dem Einschalten nie woanders, sendet der Deluge auch kein RPN 1.

Bei 432 Hz: ehrliche Möglichkeiten

Von 440 auf 432 Hz sind es -31,77 Cent. Die volca kann das nicht von sich aus. Es gibt drei Wege:

Weg	So geht's	Haken
A. Aufnehmen, dann umstimmen (sicherster Weg)	Master Tune auf 440.0 , die volca als Audio-Clip aufnehmen (Kapitel 8). Danach Master Tune auf 432.0: Der Clip klingt um 31,77 Cent tiefer, das Tempo bleibt. Drone-Töne als Note folgen mit.	Nicht live. Time-Stretch braucht mehr Rechenzeit und hat sehr leise Artefakte. Wichtig: Eine Aufnahme bei Master Tune 432.0 gilt als 432-Material und bleibe auf der Tonhöhe der volca, also 440.
B. Pitch Bend	Die volca per Pitch Bend um etwa 32 Cent tiefer stellen. Bei einem Bend-Bereich von ± 2 Halbtönen sind das rund 16 % des Wegs nach unten (14-Bit-Wert etwa 6890 statt 8192). Mit einem Stimmgerät kontrollieren.	Der Bend-Bereich stammt aus einem Forum. Auflösung und Zusammenspiel mit dem Auto-Tuning sind nicht belegt prüfen . Wie der Deluge einen festen Bend-Wert in einem MIDI-Clip hält, steht nicht in den Mastertune-Unterlagen (offizielles Handbuch). Jeder weitere Bend kommt obendrauf.
C. Bewusst gegeneinander	Master Tune 432.0, die volca bleibt auf 440. Gleiche Noten schweben dann hörbar gegeneinander: bei A2 um 4 Hz, bei A3 um 8 Hz.	Nur als Effekt brauchbar, nicht als Stimmung.

Ein Drone-Ton auf **432 Hz in Hz** ist etwas anderes als Master Tune 432.0: Er bleibt stehen, auch wenn du den Master Tune änderst. Bei Master Tune 432.0 ergibt die Note A3 genau 432 Hz.

6. Drones auf der volca spielen

Lange Noten

- Setz im MIDI-Clip lange Noten, für eine Fläche über den ganzen Clip. Die volca hält den Ton, solange die Note dauert.
- **Eine neue Note startet die Hüllkurve für alle gehaltenen Noten neu** (Sekundärquelle). Für eine ruhige Fläche beginnen deshalb alle Töne eines Akkords gleichzeitig. Gestaffelte Einsätze erzeugen jedes Mal einen neuen Anschlag.
- Ob der Deluge eine Note, die den ganzen Clip füllt, an der Loop-Grenze neu anschlägt, ist für MIDI-Clips nicht belegt [prüfen](#). Mit einem langen Clip (8 oder 16 Takte) passiert das selten.
- Im Modus Poly spielt die volca bis zu drei Töne. Was bei mehr als drei Noten geschieht, ist nicht belegt [prüfen](#). Bleib bei höchstens drei.

Stimmmodi (VOICE)

Modus	Klang	Für Drones
Poly	3 Töne, Sägezahn	Akkord mit bis zu drei Tönen, zum Beispiel Grundton, Quinte, Oktave
Unison	mono, alle drei Oszillatoren auf einem Ton	breiter, tragender Einzelton; mit Detune schwebend
Octave	mono	Einzelton mit Oktav-Klang
Fifth	mono	Einzelton mit Quint-Klang, offen und leer
Unison Ring	Rechteck mit Ringmodulation	metallischer, glockiger Ton
Poly Ring	Rechteck mit Ringmodulation	metallischer Akkord

Per MIDI wählt CC 40 den Modus. Welche Werte welchen Modus ergeben, ist nicht belegt [prüfen](#). Stell den Modus deshalb am Regler der volca ein. Dasselbe gilt für die Oktavlage (CC 41, am Regler 6 Oktaven).

Hüllkurve für Dauertöne

- **Attack** hoch: Der Ton blendet langsam ein.
- **Sustain** ganz auf: Der Ton hält seine Lautstärke. Dass er dann unbegrenzt hält, ist abgeleitet [prüfen](#).
- **Decay/Release** lang: Der Ton klingt weich aus.
- Es gibt nur **eine** Hüllkurve und **ein** Filter (12 dB) für alle drei Stimmen.

Detune und Portamento

- **Detune** (CC 42) verstimmt die Oszillatoren gegeneinander. Im Unison entsteht eine innere Schwebung, die den Ton breit macht.
- **Portamento** (CC 5) lässt den Ton von Note zu Note gleiten. Mit langen Noten wird daraus eine langsame Wanderung.

Langsame Filterfahrten

- **Per CC:** CC 44 (Cutoff) im MIDI-Clip über viele Takte automatisieren. Wie man CCs in einem MIDI-Clip aufnimmt oder zeichnet, gehört zur Standard-Bedienung von 1.2.1 (offizielles Handbuch). Die volca hat keinen MIDI OUT, der Weg führt also immer über den Deluge.
- **Per LFO:** LFO Rate (CC 46) tief, LFO Cutoff Int (CC 48) nach Geschmack. Wellenformen Sägezahn, Dreieck, Rechteck. Der LFO kann auf den Notenanfang synchronisiert werden (Trigger Sync).
- **Stufen:** Bei hoher Resonanz stuft das Filter laut einem Testbericht hörbar ab. Für sehr langsame Fahrten die Resonanz mässig halten.
- **Delay:** Delay Time (CC 52) und Feedback (CC 53) geben Raum. Feedback regelt zugleich den Anteil des Delays im Klang.

7. Zusammen mit dem Frequenz-Drone

Den Song-Drone öffnest du im Song-View mit **[SCALE]** oder über **[SELECT]** → Song-Menü → *Drone*. Die Bedienung beschreibt das Drone-Handbuch. Hier geht es um das Zusammenspiel.

Gleiche Töne treffen

- Drone-Ton auf **Note** stellen: oberen Goldknopf drücken oder im Menü *Pitch as*. Oberen Goldknopf drehen wählt die Note, mit **[SHIFT]** die Cent.
- Die Notennamen folgen der Deluge-Zählung: A3 = 440 Hz, mittleres C = C3. Weil der Deluge der volca ihre Noten schickt, gilt diese Zählung für MIDI-Clip und Drone gleichermassen.
- Für ein Fundament den Drone eine oder zwei Oktaven unter den Grundton der volca legen. Für Wärme passt eine Quinte oder Oktave darüber.

Binauraler Beat unter einem analogen Akkord

Die volca spielt im Modus Poly einen Akkord. Darunter liegen ein oder zwei Drone-Töne im Modus **Binaural** (Taste **[KIT]**) auf dem Grundton, eine oder zwei Oktaven tiefer. Die Schwebung entsteht nur im Drone, die volca liefert die Fläche darüber. Das wirkt **nur mit Kopfhörern**.

Schwebung zwischen Analog und Digital

Legst du einen Drone-Ton auf dieselbe Note wie die volca und verstimmst ihn um wenige Cent, schweben die beiden Töne langsam gegeneinander. Die Schwebung beträgt etwa $\text{Frequenz} \times \text{Cent} \div 1731$: bei A2 (220 Hz) und 3 Cent rund 0,4 Hz. Weil die volca leicht driftet, wandert die Schwebung mit. Das klingt lebendig.

Sidechain

Der Drone kann sich unter die Sidechain-Auslöser des Songs ducken, zum Beispiel unter eine Kick mit *Send to sidechain*. Im Drone-Menü unter *Sidechain* stehen *Volume ducking*, SYNC, ATTACK/RELEASE und SHAPE. Die volca duckt dabei nicht mit, ihre Fläche bleibt stehen, während der Drone darunter pumpt.

Drone-Spuren (v16)

In der Drone-Ansicht erzeugt **[SHIFT]** + **[KIT]** ein Kit DRONE1 (DRONE2 ...) aus den Drone-Tönen. Die Noten der Reihen sind das Gate, der Arpeggiator einer Reihe lässt den Ton pulsieren. Den Clip startest du in der Song-View zusammen mit dem MIDI-Clip der volca. So beginnen und enden volca und Drone gemeinsam.

Pegel: Ein Drone-Ton mit Level 50 und Volume 50 liegt bei -12 dBFS. Die volca kommt über den Line-in oder das Mischpult dazu. Gleiche beide nach Gehör an und beginne mit einem Drone-Level um 30.

8. Die volca durch den Deluge

Mit einem Kabel vom Kopfhörer-Ausgang der volca in den Line-in des Deluge kannst du die volca aufnehmen oder durch den Deluge schicken. Beginne mit wenig Lautstärke an der volca. Wie Audio-Clips und Aufnahmen im Einzelnen bedient werden, beschreibt das offizielle Deluge-Handbuch. Die Menüpunkte heissen *Audio source*, *Input (left/right/stereo)* und *Monitoring*.

Weg	Was passiert	Stimmung
Audio-Clip	Eine Audio-Spur mit <i>Audio source</i> auf dem Input nimmt die volca auf. Mit <i>Monitoring</i> hörst du den Eingang während der Aufnahme.	Die Aufnahme folgt danach dem Master Tune. Ist die Stimmung beim Aufnehmen nicht 440, bekommt die WAV-Datei einen mtun-Block und wird nie doppelt gestimmt.

Weg	Was passiert	Stimmung
Input als Oszillator	Ein Synth des Deluge nutzt den Line-in als Oszillator. Die volca läuft so durch Filter, Hüllkurven und Effekte des Deluge.	folgt dem Master Tune nicht, weil die volca selbst schon gestimmt ist
Resampling	Der Deluge nimmt seinen eigenen Ausgang auf, mit der volca über den Line-in.	wie ein Audio-Clip, mit mtun-Block

- **Drone in Aufnahmen:** Der Song-Drone ist über den Ausgang und USB-Audio zu hören, in **Stems fehlt er**. Ob er in einer Resampling-Aufnahme landet, beschreiben die Unterlagen nicht **prüfen**.
- **432 Hz:** Für Weg A aus Kapitel 5 mit Master Tune 440.0 aufnehmen, erst danach umstellen.

9. Rezepte

Werte an der volca sind Reglerstellungen nach Gehör. Die Deluge-Werte stammen aus dem Drone-Handbuch. Alle Rezepte gehen von MIDI-Kanal 1 und Master Tune 440.0 aus, ausser Rezept 5.

1. Analoger Akkord über binauralem Grund

1. volca: VOICE auf **Poly**, Attack etwa halb, Sustain ganz auf, Decay/Release lang, Cutoff halb.
2. Deluge: MIDI-Clip mit 4 Takten, darin C3, E3 und G3 gleichzeitig über den ganzen Clip.
3. **SCALE** im Song-View. Ton 1: Mute-Pad an, **KIT** (Binaural), *Pitch* as Note, Note C2, Timbre Sine, Beat 6 Hz, Level 32.
4. Ton 2: Binaural, Note G2, Timbre Soft, Beat 6 Hz, Level 26.
5. **PLAY**. Mit Kopfhörern hören.

2. Unison-Drone mit Filterfahrt über 16 Takte

1. volca: VOICE auf **Unison**, Detune etwa ein Viertel, Attack lang, Sustain ganz auf, Resonanz mässig.
2. Deluge: MIDI-Clip mit 16 Takten, eine Note A1 über den ganzen Clip.
3. Im Clip CC 44 (Cutoff) automatisieren: in 8 Takten von tief nach hoch, in 8 Takten zurück.
4. Drone Ton 1: Modus Tone (**SYNTH**), Note A0, Timbre Sine, Level 30. Er trägt die Tiefe, während das Filter wandert.

3. Langsame Schwebung gegen die volca

1. volca: **Unison**, Detune ganz zu, Sustain ganz auf. MIDI-Clip mit einer langen Note A2.
2. Drone Ton 1: Modus Tone, Timbre Soft, Note A2, dann **SHIFT** + oberen Goldknopf drehen bis +3 Cent.
3. Level so wählen, dass Drone und volca etwa gleich laut sind. Es entsteht eine Schwebung von rund 0,4 Hz.
4. Optional: Life 10 (Sektion Delay, oberer Goldknopf) für zusätzliche Bewegung.

4. Pulsierender Ring-Drone im Tempo

1. volca: VOICE auf **Poly Ring**, Sustain ganz auf, Delay Time mittel, Feedback gering.
2. Deluge: MIDI-Clip mit zwei langen Noten im Quintabstand, zum Beispiel D2 und A2.
3. Drone Ton 1: **CV** (Isochronic), Note D1, Timbre Soft. Unteren Goldknopf drücken (SYNC) und auf 1/8T drehen. Sektion Attack/Release: Attack 20, Release 30.
4. Eine Kick mit *Send to sidechain* dazu, im Drone-Menü *Volume ducking* 20.

5. Die volca auf 432 Hz bringen

1. Settings → Tuning → Master tune (Hz) auf **440.0**.
2. volca wie in Rezept 2 einstellen und über den Line-in in einen Audio-Clip aufnehmen, zum Beispiel 8 Takte.
3. Master Tune auf **432.0**. Der Audio-Clip klingt jetzt 31,77 Cent tiefer, das Tempo bleibt.
4. Drone-Töne als Note folgen mit, A3 liegt jetzt bei 432 Hz. Töne in Hz bleiben stehen.
5. Die volca nicht mehr live dazuspielen: Sie steht weiter auf 440.

10. CC-Tabelle

Nach der MIDI-Tabelle von Korg (v1.02). CC-Werte reichen nach MIDI-Standard von 0 bis 127. Laut Korg sind einzelne Parameter nur per MIDI erreichbar (in der Tabelle mit * markiert). Welche das sind, zeigt die Korg-Tabelle selbst.

CC	Parameter	Für Drones
5	Portamento	Gleiten zwischen langen Noten
11	Expression	Wirkung auf dem Gerät prüfen prüfen
40	Voice	Stimmmodus; Wertebereiche nicht belegt, am Regler wählen prüfen
41	Octave	Oktavlage; Wertebereiche nicht belegt prüfen
42	Detune	Breite und innere Schwebung, vor allem im Unison
43	VCO EG Int	Tonhöhe folgt der Hüllkurve; für ruhige Drones wenig
44	Cutoff	der Regler für langsame Filterfahrten
45	VCF EG Int	wie weit die Hüllkurve das Filter öffnet
46	LFO Rate	tief für langsame Bewegung
47	LFO Pitch Int	Vibrato; wenig macht den Ton lebendig
48	LFO Cutoff Int	Filter atmet mit dem LFO
49	Attack	Einblenden
50	Decay/Release	Ausklingen
51	Sustain	ganz auf für Dauertöne
52	Delay Time	Raum
53	Delay Feedback	Wiederholungen und Anteil des Delays
Weitere MIDI-Meldungen		Stand
Note On/Off		ja
Velocity		wird laut einem Forum ausgewertet prüfen
Pitch Bend		ja; Bereich laut Forum ± 2 Halbtöne, nicht änderbar prüfen
Program Change, RPN 1 (Fine Tuning), Local Control		nicht belegt, vermutlich nicht vorhanden prüfen

Die Liste enthält keinen CC für die Resonanz. Der Frequenz-Drone selbst sendet kein MIDI, nimmt keine Noten an und lässt sich nicht automatisieren. Alle CCs an die volca kommen aus dem MIDI-Clip.

11. Fehlersuche

Problem	Ursache und Lösung
Die volca spielt nicht	Kabel an MIDI OUT des Deluge und MIDI IN der volca? Clip auf demselben Kanal wie die volca (Standard 1)? Clip gestartet und nicht stumm? Lautstärke der volca offen?
Der Tempo-Regler der volca tut nichts	Sie folgt der MIDI-Clock (LED Step 6 an) oder einem Sync-Kabel. Das ist so gewollt.
Sequencer der volca läuft doppelt oder halb so schnell	Mit Sync-Kabel: <i>Output PPQN</i> passt nicht. Anderen Wert versuchen oder MIDI-Clock ohne Kabel nutzen.
Die Fläche setzt neu an	Eine neue Note startet die Hüllkurve für alle Töne neu. Akkordtöne gleichzeitig beginnen lassen. An der Loop-Grenze: längeren Clip nehmen.
Ein Ton fehlt im Akkord	Mehr als drei Noten gleichzeitig oder ein Mono-Modus aktiv. VOICE auf Poly, höchstens drei Noten.
volca und Drone passen nicht zusammen	Master Tune nicht auf 440.0? Die volca folgt ihm nicht. Drone-Töne in Hz statt als Note? Nach langer Spielzeit kann die volca driften: mehr als 10 s Stille geben, dann stimmt sie nach.
Aufnahme klingt bei 432 Hz zu hoch	Sie entstand bei Master Tune 432.0 und gilt deshalb als 432-Material. Mit 440.0 neu aufnehmen.
Filterfahrt klingt stufig	Bei hoher Resonanz stuft das Filter hörbar ab. Resonanz senken oder die Bewegung mit dem LFO machen.
Die volca ist plötzlich aus	Auto-Power-Off nach etwa 4 Stunden oder leere Batterien. Parameter ausschalten, Netzteil verwenden.

12. Grenzen und offene Punkte

Grenzen

- Die volca keys hat keine Feinstimmung. Der Master Tune des Deluge stimmt sie nicht um, 432 Hz geht nur über Aufnahme oder Pitch Bend (Kapitel 5).
- Paraphon: drei Stimmen teilen sich ein Filter und eine Hüllkurve. Unabhängige Hüllkurven pro Ton gibt es nicht.
- Kein MIDI OUT: Die volca kann weder Noten noch Reglerbewegungen an den Deluge schicken.
- Auto-Tuning nur in Pausen: Bei stundenlangen Dauertönen kann die volca leicht wandern.

Offene Punkte prüfen

Nicht oder widersprüchlich belegt sind: die MIDI-IN-Buchse als 5-polige DIN (sehr wahrscheinlich); der genaue Weg zum MIDI-Kanal und die Taste für Auto-Power-Off; die Pulse pro Step an SYNC IN und der Tempobereich; die Wertebereiche von CC 40 und CC 41, die Wirkung von CC 11 und welche Parameter nur per MIDI erreichbar sind; Pitch-Bend-Bereich, Velocity, Program Change, RPN 1 und Local Control; das Verhalten bei mehr als drei Noten und das Dauer-Halten bei Sustain ganz auf; ob ein Dauerton das Auto-Tuning unterdrückt. Auf der Seite des Deluge: der Neuanschlag einer clip-langen MIDI-Note an der Loop-Grenze, ein fester Pitch-Bend-Wert in einem MIDI-Clip und der Drone in Resampling-Aufnahmen.

Quellen zur volca: MIDI-Tabelle von Korg v1.02, Produktseite korg.com (Anschlüsse, Strom), Auszüge aus dem Korg-Handbuch, Sound On Sound, Sweetwater, sonicstate, zZounds, korgforums.com. Zum Deluge: README und Drone-Handbuch von 1.2.1-mastertune, Quellcode v16 (Menünamen, Gate 4 als Trigger-Clock).